

计算机程序设计 · 2022 年真题（选项拆解 + 解析）

类型：公开资料抽取 + 逐题拆解（B 级） | 满分 200 · 150 分钟

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

本地原文件：资料/计算机真题原卷/2022.docx / 2022.txt

优先对照：2024 全量详解 · 2021 · 2023

完成度：单选 1–20 + 应用编程 43–45 有逐题解析；判断 21–30、填空 31–35、简答 36–39、读程 40–42 四段原卷未保留逐题题干，以摘要形式保留，未强行拆题（见各节开头的说明）。

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1–20	20	60	运算符、数组与指针、树与图、排序
二、判断题	21–30	10	20	摘要（原卷未保留题干）
三、填空 / 四、简答	31–39	9	60	摘要（原卷未保留题干）
五、读程题	40–42	3	30	摘要（原卷未保留题干）
六、应用题	43–45	3	30	手写 C 语言程序
合计		45	200	满分 200 分 · 150 分钟 · 已拆解 23 题

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

答案	B 或 C	C	D (常见)	A	A	D	C	D	B	B	B	B
----	-------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

题号	13	14	15	16	17	18	19	20	43	44	45
答案	D	C	D	A	C	C	B	D	见解析	见解析	见解析

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

第 1 题 • strlen 长度

`char a[10]=" wait "; printf("%d", strlen(a));` 结果 ()

- A. 4
- B. 5
- C. 8
- D. 10

答案与解析

答案：B 或 C（视空格） · 考点 [1.6 数组](#)

解析：字面量若为 `" wait "`（前 1 空格 + wait + 1 空格）长度 **6**；常见回忆 `"wait "` 为 5。以本地原卷空格为准，刷题重点：`strlen` **不含** `\0`、**含**空格。

第 2 题 • 逻辑恒真式

`(a==6) || (a!=6)` 的值 ()

- A. 0

- B. 6
- C. 1
- D. 不确定

答案与解析

答案：C · 考点 [1.2 数据的存储与运算](#)

解析：恒真，逻辑值为 1。

第 3 题 · 冒泡第一趟

冒泡升序，初始 49, 38, 65, 97, 76, 13, 27，第一趟后（ ）

- A. 38,49,65,27,76,13,97
- B. 38,49,65,27,13,76,97
- C. 38,49,65,27,13,76,97
- D. 38,49,65,76,13,27,97

答案与解析

答案：D（常见） · 考点 [2.8 排序](#)

解析：一趟冒泡把最大 97 沉底：相邻交换后末尾为 97，前部为相对有序结果。请按「两两比较交换」手推一趟验证。

第 4 题 · 标识符合法性

可用作 C 自定义标识符的是（ ）

- A. _6_
- B. 6_6

- C. `define`
- D. `typedef`

答案与解析

答案：A · 考点 [1.1 C语言概述与基本概念](#)

解析：不能以数字开头；C/D 为关键字。

第 5 题 • 二叉树结点数

深度为 6 的二叉树最多结点数 ()

- A. 63
- B. 32
- C. 64
- D. 128

答案与解析

答案：A · 考点 [2.5 树和二叉树](#)

解析： $2^6 - 1 = 63$ （深度从 1 计满二叉树）。

第 6 题 • 删除后继结点

删除 p 所指结点的直接后继 ()

- A. `p->next=p`
- B. `p=p->next`
- C. `p=p->next->next`

- D. `p->next=p->next->next`

答案与解析

答案：D · 考点 [2.2 线性表](#)

第 7 题 · 出入度总和

有向图所有顶点出度总和与入度总和比值 ()

- A. 4
- B. 2
- C. 1
- D. 3

答案与解析

答案：C · 考点 [2.6 图](#)

第 8 题 · 整数除法与转换

`(double)(5/2)+2.5` 的值 ()

- A. 4
- B. 5.0
- C. 5
- D. 4.5

答案与解析

答案：D · 考点 [1.2 数据的存储与运算](#)

解析：先整除 $5/2=2$ ，再转 double： $2.0+2.5=4.5$ 。

第 9 题 · 语法错误排查

下列语法错误的是（ ）

- A. `int a[2][2]={1, 2, 3, 4}`
- B. `int a[2][]={1, 2, 3, 4}`
- C. `int a[][2]={1, 2, 3, 4}`
- D. `int a[2][2]={1}, {2, 3}`

答案与解析

答案：B · 考点 [1.6 数组](#)

解析：二维数组定义时**列数不可省**（行可省）。

第 10 题 · 数组作函数参数

数组名作为函数参数传递的是（ ）

- A. 长度
- B. 首地址
- C. 元素值
- D. 元素个数

答案与解析

答案：B · 考点 [1.6 数组](#) / [1.7 函数](#)

第 11 题 • while 与后置自减

```
int z=2; while(z--); printf("z=%d",z); ( )
```

- A. z=0
- B. z=-1
- C. z=1
- D. 无结果

答案与解析

答案：B · 考点 [1.5 循环结构程序设计](#)

解析：空循环体；z 从 2→1→0 时条件取 0 后仍后置减成 -1 再退出。

第 12 题 • 存储结构选择

最常用操作是按序号存取，且只在表尾插入删除，最省时结构 ()

- A. 双链表
- B. 顺序表
- C. 单循环链表
- D. 带头结点双循环链表

答案与解析

答案：B · 考点 [2.2 线性表](#)

解析：按序号随机访问 $O(1)$ → 顺序表；尾插删 $O(1)$ (若知 length) 。

第 13 题 · 字符串指针操作

char a[10], b[10], *p=a, *q=b; 正确的是 ()

- A. `p*=3`
- B. `p/=9`
- C. `p=&9`
- D. `p+=3`

答案与解析

答案：D · 考点 [1.8 指针](#)

解析：指针可加减整数；不可 `*=` / `/=` , `&9` 非法。

第 14 题 · 广义表长度与深度

广义表 $L=((\alpha, \beta, \gamma))$ 长度与深度 ()

- A. 1,1
- B. 1,3
- C. 1,2
- D. 2,3

答案与解析

答案：C · 考点 [2.4 串、数组和广义表](#)

解析：最外一层只有 1 个元素（一个表）；深度 2。

第 15 题 · 概念辨析

下列说法**错误**的是（ ）

- A. `fgets` 可从键盘读字符串
- B. `fwrite` 输出到文件
- C. `fputs` 输出字符到文件
- D. `getchar` 从磁盘文件读入字符

答案与解析

答案：D · 考点 [1.10 文件操作](#)

解析：`getchar` 从标准输入，不是磁盘文件专用。

第 16 题 · 结构体内存容量

结构体变量分配的内存容量为（ ）

- A. 各成员所需总和（含对齐）
- B. 仅第一成员
- C. 最大成员
- D. 最后成员

答案与解析

答案：A · 考点 [1.9 结构体与共用体](#)

（联合体才是最大成员）

第 17 题 · 完全二叉树叶子数

完全二叉树 1001 个结点，终端结点（叶子）个数（ ）

- A. 499
- B. 500
- C. 501
- D. 502

答案与解析

答案：C · 考点 [2.5 树和二叉树](#)

解析：n 个结点的完全二叉树叶子数为 $\lceil n/2 \rceil$ 或公式 $n - \lfloor n/2 \rfloor \rightarrow 501$ 。

第 18 题 · 出栈序列推导

序列 1..n 入栈，第一个出栈为 n，则第 i 个出栈元素为（ ）

- A. n-i-1
- B. n-i
- C. n-i+1
- D. 不确定

答案与解析

答案：C · 考点 [2.3 栈和队列](#)

解析：必须先 1..n 全入再依次弹出：n,n-1,... $\rightarrow$ 第 i 个为 **n-i+1**。

第 19 题 · 存储空间与顶点

存储空间与顶点个数相关（常考邻接矩阵）（）

- A. 邻接表
- B. 邻接矩阵
- C. 十字链表
- D. 逆邻接表

答案与解析

答案：B · 考点 [2.6 图](#)

解析：邻接矩阵 $O(n^2)$ 只与顶点数相关。

第 20 题 · 队列与栈的共同点

队列和栈的共同点是（）

- A. 先进先出
- B. 先进后出
- C. 后进先出
- D. 只能在端点插入或删除

答案与解析

答案：D · 考点 [2.3 栈和队列](#)

二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分 · 摘要）

⚠ 本节为摘要，没有逐题题干与答案（原卷未保留）。试卷结构里记的是卷面题量，不是本节已拆解的题量。

以本地 2022.txt 后半为准；常见点：

- 空语句、指针运算、排序稳定性、图的存储等
- 建议对照 2024 判断题风格闭卷练

三、填空题 / 四、简答题（本大题共 9 小题，共 60 分 · 摘要）

⚠ 本节为摘要，没有逐题题干与答案（原卷未保留）。

按本地原卷补全关键词：结构化程序、文件函数、树/图术语、算法特点、指针概念。

五、计算 / 读程题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分 · 摘要）

⚠ 本节为摘要，没有逐题题干与答案（原卷未保留）。

- 含 continue + 指针走访字符数组的循环：先算 m 终值，再看 printf 输出字符序列。
- 手推：画表格记录 m、条件、输出。

六、应用题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

第 43 题 · 图遍历与最小生成树

图遍历 + 最小生成树

- (1) 从 1 开始 DFS，邻接点按编号升序，写出访问序列。
- (2) 求最小生成树：写算法名并画出树。

答案：见解析

⚠ 原卷的图在回忆版里丢了，无法给出确定的序列。方法如下：

DFS：从顶点 1 出发，邻接点按编号升序，能走就走、走不通就回溯，直到所有顶点访问完。要写出序列，就在纸上把「第一次到达」的顺序记下来。

最小生成树：**Prim** —— 从顶点 1 起，每次在「一端在树内、一端在树外」的边里挑权最小的并入，共选 $n-1$ 条边；**Kruskal** —— 边按权升序，不成环就收，同样收到 $n-1$ 条。

第 44 题 • 统计指定字符个数

统计指定字符个数

编写函数 `count_char(const char *s, char ch)`，返回字符串 `s` 中字符 `ch` 出现的次数。

答案：见解析（参考实现见下）

```
int count_char(const char *s, char ch) {  
    int c=0; for(;*s;s++) if(*s==ch) c++;  
    return c;  
}
```

第 45 题 • 选择排序

选择排序 30 个成绩

编写函数，用选择排序把 30 个成绩按升序排列。

答案与解析

答案：见解析（参考实现见下）

```
void select_sort(int a[], int n) {  
    for(int i=0;i<n-1;i++) {  
        int k=i;  
        for(int j=i+1;j<n;j++) if(a[j]<a[k]) k=j;  
        if(k!=i) { int t=a[i]; a[i]=a[k]; a[k]=t; }  
    }  
}
```

相关： [真题总览](#) · [真题章节对照表](#) · [考点拆分索引](#)